

CyberGuard

Aplikasi Literasi Keamanan Siber

MODUL M2

Keamanan Akun dan Kata Sandi

Durasi Pembelajaran
90 Menit (2 x 45 menit)

Sasaran Peserta
Siswa SMA/SMK/MA Usia 15-18 Tahun

Platform
Aplikasi CyberGuard (Mobile)

Prasyarat
Modul M1 Telah Diselesaikan

Tim Penelitian Universitas Malikussaleh
Tahun Akademik 2024/2025

Deskripsi Modul

Modul M2 merupakan kelanjutan langsung dari Modul M1 dan berfokus pada keterampilan praktis perlindungan akun digital. Siswa akan dibekali kemampuan membuat kata sandi yang kuat, memahami cara kerja autentikasi dua faktor, serta mengelola keamanan akun digital mereka secara mandiri dan bertanggung jawab.

Berbeda dengan Modul M1 yang bersifat konseptual, Modul M2 sangat berorientasi pada praktik langsung. Siswa akan mengerjakan latihan nyata, termasuk aktivasi 2FA di akun mereka sendiri, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat langsung diterapkan setelah sesi pembelajaran selesai.

Catatan Khusus:

Modul ini membutuhkan smartphone aktif milik siswa. Pastikan semua siswa membawa perangkat dan memiliki akses internet yang memadai. Fasilitator wajib mendampingi setiap tahapan praktik untuk mencegah kesalahan yang dapat mengunci akun siswa.

Informasi Umum Modul

Komponen	Keterangan
Kode Modul	M2
Judul Modul	Keamanan Akun dan Kata Sandi
Durasi Pembelajaran	90 Menit (2 x 45 Menit)
Sasaran Peserta	Siswa SMA/SMK/MA (Usia 15-18 Tahun)
Platform	Aplikasi CyberGuard (Mobile)
Prasyarat	Modul M1 Telah Diselesaikan
Tingkat Kesulitan	Dasar-Menengah (Basic-Intermediate)
Kebutuhan Khusus	Smartphone aktif + koneksi internet
Penyusun	Tim Penelitian Universitas Malikussaleh
Versi Dokumen	1.0 - Tahun Akademik 2024/2025

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan Modul M2, siswa diharapkan mampu mencapai kompetensi berikut:

A. Tujuan Umum

Siswa memiliki keterampilan praktis yang memadai untuk membuat, mengelola, dan melindungi akun digital mereka menggunakan standar keamanan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko peretasan atau pembajakan akun.

B. Tujuan Khusus

1. Siswa mampu membuat kata sandi yang kuat dan unik menggunakan teknik passphrase maupun metode substitusi karakter.
2. Siswa memahami cara kerja autentikasi dua faktor (2FA) dan dapat mengaktifkannya secara mandiri di platform populer.
3. Siswa dapat mengenali tanda-tanda akun digital yang telah dikompromikan atau dibajak.
4. Siswa mampu menggunakan pengelola kata sandi (password manager) secara dasar untuk menyimpan dan mengelola kredensial akun.
5. Siswa dapat melakukan audit keamanan digital pribadi terhadap akun-akun yang mereka miliki.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

- Mampu menghasilkan minimal 3 kata sandi kuat menggunakan teknik yang dipelajari.
- Berhasil mengaktifkan 2FA di minimal satu akun milik sendiri (Google atau Instagram).
- Dapat menyebutkan minimal 5 tanda akun yang telah dikompromikan.
- Memahami cara dasar menggunakan aplikasi password manager.
- Menyelesaikan audit akun digital dan mengidentifikasi akun mana yang perlu ditingkatkan keamanannya.

Materi Pembelajaran

A. Anatomi Kata Sandi yang Kuat

Kata sandi adalah garis pertahanan pertama akun digital kita. Namun, banyak pengguna masih menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, sehingga akun mereka rentan terhadap serangan.

A.1 Karakteristik Kata Sandi Lemah vs. Kuat

Kategori	Karakteristik
KATA SANDI LEMAH	KATA SANDI KUAT
Nama sendiri/orang lain: 'budi123'	Kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol
Tanggal lahir: '17082006'	Minimal 12 karakter panjangnya
Kata umum: 'password', 'qwerty'	Tidak mengandung informasi pribadi

Urutan angka: '123456', '111111'	Unik untuk setiap akun
Nama platform: 'instagram1'	Tidak ada kata kamus yang lengkap
Kata sandi daur ulang dari akun lain	Dibuat acak atau menggunakan passphrase

Fakta Mengejutkan:

Berdasarkan data NordPass 2023, '123456' masih menjadi kata sandi paling umum digunakan di seluruh dunia. Kata sandi ini dapat ditebak dalam waktu kurang dari 1 detik oleh program peretas otomatis. Lebih dari 80% kebocoran data disebabkan oleh kata sandi yang lemah atau dicuri.

A.2 Teknik Membuat Kata Sandi yang Kuat

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat kata sandi yang kuat namun tetap dapat diingat:

Metode 1: Substitusi Karakter

Ganti huruf tertentu dengan karakter khusus yang mirip bentuknya:

- Huruf 'a' atau 'A' diganti dengan '@' atau '4'
- Huruf 'e' atau 'E' diganti dengan '3'
- Huruf 'i' atau 'l' diganti dengan '1' atau '!''
- Huruf 'o' atau 'O' diganti dengan '0'
- Huruf 's' atau 'S' diganti dengan '\$' atau '5'

Contoh Substitusi:

Kata asal: 'SayaCintaIndonesia'

Setelah substitusi: 'S@y@C1nt@1nd0n3s1@'

Kata sandi ini memiliki: huruf besar, huruf kecil, angka, simbol - total 18 karakter!

Metode 2: Akronim Kalimat Bermakna

Ambil huruf pertama dari setiap kata dalam kalimat yang mudah diingat:

- Kalimat: 'Saya lahir di Lhokseumawe tahun 2007 dan suka makan bakso!'
- Akronim: 'SldLt2007dsm!'
- Tambahkan simbol dan angka untuk memperkuat

A.3 Passphrase: Alternatif Kata Sandi yang Lebih Aman

Apa itu Passphrase?

Passphrase adalah kata sandi berbentuk rangkaian kata acak yang panjang namun mudah diingat. Berbeda dengan kata sandi konvensional, passphrase mengandalkan panjang (lebih dari 20 karakter) sebagai kekuatan utamanya, bukan kompleksitas karakter.

Cara membuat passphrase yang baik:

6. Pilih 4-6 kata yang tidak berkaitan satu sama lain
7. Pastikan kombinasinya tidak masuk akal/tidak biasa
8. Tambahkan angka atau simbol di antara kata
9. Gunakan huruf kapital pada beberapa kata

Contoh Passphrase:

Buruk: 'kucing makan nasi' (terlalu pendek dan berpola)

Baik: 'Gajah-Biru-Terbang-42-Roti-Mesin' (acak, panjang, unik)

Sangat Baik: 'Pisang!Kursi#Bulan7Sepatu@Gunung' (tambah simbol dan angka)

Passphrase 'Gajah-Biru-Terbang-42-Roti-Mesin' membutuhkan jutaan tahun untuk ditebak oleh komputer tercepat sekalipun!

A.4 Bahaya Password Reuse (Menggunakan Kata Sandi yang Sama)

Password reuse adalah salah satu kebiasaan digital paling berbahaya. Inilah yang terjadi jika satu akun bocor:

- Penyerang mencoba kombinasi email dan kata sandi yang bocor di semua platform populer
- Jika sama, semua akun dengan kata sandi identik akan ikut dibobol dalam hitungan menit
- Teknik ini disebut 'Credential Stuffing' dan sangat umum digunakan penjahat siber
- Data dari satu kebocoran dapat digunakan untuk meretas akun bank, email, dan media sosial

Ilustrasi Bahaya:

Bayangkan kamu menggunakan kata sandi yang sama untuk: Gmail, Instagram, Tokopedia, dan mobile banking. Jika Tokopedia mengalami kebocoran data (pernah terjadi di Indonesia), maka penyerang otomatis mendapatkan akses ke semua akun lainnya - termasuk rekeningmu!

B. Autentikasi Dua Faktor (2FA)

Autentikasi Dua Faktor (Two-Factor Authentication / 2FA) adalah lapisan keamanan tambahan yang mengharuskan pengguna memverifikasi identitas mereka melalui dua metode berbeda sebelum dapat masuk ke akun.

B.1 Pengertian dan Mekanisme 2FA

2FA bekerja berdasarkan prinsip 'sesuatu yang kamu tahu + sesuatu yang kamu miliki':

- Faktor 1 (Yang Kamu Tahu): Kata sandi akun

- Faktor 2 (Yang Kamu Miliki): Kode OTP dari SMS, aplikasi autentikator, atau kunci fisik

Prinsip dasar 2FA: Meskipun penyerang berhasil mencuri kata sandimu, mereka tetap tidak bisa masuk karena tidak memiliki akses ke faktor kedua (misalnya: ponselmu).

B.2 Jenis-Jenis 2FA

Jenis 2FA	Deskripsi	Tingkat Keamanan
2FA via SMS	Kode OTP dikirim melalui pesan teks ke nomor HP yang terdaftar. Mudah digunakan namun rentan terhadap SIM swapping.	Sedang
Aplikasi Autentikator	Kode OTP dihasilkan oleh aplikasi (Google Authenticator, Authy) secara offline setiap 30 detik. Lebih aman dari SMS.	Tinggi
Kunci Fisik (Hardware Key)	Perangkat fisik (seperti USB) yang harus disambungkan untuk verifikasi. Paling aman namun kurang praktis untuk remaja.	Sangat Tinggi
Biometrik	Sidik jari, pengenalan wajah, atau iris mata sebagai faktor kedua. Semakin umum di smartphone modern.	Tinggi
Email Verifikasi	Kode dikirim ke alamat email cadangan. Berguna namun tergantung keamanan email itu sendiri.	Sedang-Rendah

B.3 Cara Mengaktifkan 2FA di Platform Populer

Panduan Aktivasi 2FA - Google / Gmail:

10. Buka myaccount.google.com di browser smartphone
11. Pilih menu 'Keamanan' (Security)
12. Gulir ke bawah dan temukan '2-Step Verification'
13. Klik 'Get started' dan masukkan kata sandi Google
14. Pilih metode: SMS atau aplikasi autentikator
15. Ikuti instruksi dan simpan kode cadangan (backup codes) di tempat aman

Panduan Aktivasi 2FA - Instagram:

16. Buka aplikasi Instagram dan masuk ke profil
17. Ketuk menu tiga garis (hamburger) di pojok kanan atas
18. Pilih 'Pengaturan dan privasi' > 'Keamanan'
19. Ketuk 'Autentikasi Dua Faktor'
20. Pilih metode: Aplikasi Autentikasi atau Pesan Teks
21. Ikuti proses setup dan simpan kode cadangan

Panduan Aktivasi 2FA - WhatsApp:

22. Buka WhatsApp > Pengaturan (Settings)
23. Pilih 'Akun' > 'Verifikasi dua langkah'
24. Ketuk 'Aktifkan' dan masukkan PIN 6 digit yang mudah diingat
25. Tambahkan alamat email cadangan untuk pemulihan
26. Konfirmasi PIN dan selesaikan setup

B.4 Kelebihan dan Keterbatasan 2FA Berbasis SMS

Aspek	Detail
KELEBIHAN	KETERBATASAN
Mudah digunakan oleh semua kalangan	Rentan terhadap serangan SIM swapping
Tidak memerlukan aplikasi tambahan	Bergantung pada sinyal/jaringan seluler
Familiar bagi pengguna awam	Bisa dicegat oleh penyerang canggih (SS7 attack)
Nomor HP bisa menjadi alat pemulihan	Jika HP hilang, akses akun bisa terblokir
Gratis dan tersedia di hampir semua platform	Lebih lambat dibanding aplikasi autentikator

Rekomendasi:

Untuk keamanan terbaik, gunakan Aplikasi Autentikator (Google Authenticator atau Authy) sebagai metode 2FA utama, bukan SMS. Jika SMS adalah satu-satunya opsi, tetap aktifkan karena jauh lebih aman dibanding hanya menggunakan kata sandi saja.

C. Mengelola Akun dengan Aman

Keamanan akun bukan hanya soal membuat kata sandi yang kuat, tetapi juga tentang pemeliharaan keamanan secara berkala dan kemampuan merespons ketika akun mengalami masalah.

C.1 Mengenali Tanda Akun yang Dibajak

Berikut adalah tanda-tanda yang menunjukkan akun digital kamu mungkin telah dikompromikan:

- Email notifikasi login dari lokasi atau perangkat yang tidak dikenal
- Kata sandi tiba-tiba tidak berfungsi meskipun kamu yakin sudah benar
- Muncul postingan, pesan, atau komentar yang tidak pernah kamu buat
- Teman-teman melaporkan menerima pesan aneh yang mengatasnamakan kamu
- Perubahan pada informasi profil (foto, nama, bio, email pemulihan) tanpa sepengetahuanmu
- Aktivitas mencurigakan di riwayat login atau sesi aktif akun

- Iklan atau konten mencurigakan yang tiba-tiba muncul di feed-mu
- Mendapat notifikasi pemulihan kata sandi yang tidak pernah kamu minta

Langkah Pertama Jika Mencurigai Akun Dibobol:

JANGAN PANIK. Segera: (1) Coba login dan ganti kata sandi jika masih bisa masuk, (2) Periksa sesi aktif dan keluarkan perangkat yang tidak dikenal, (3) Hubungi platform terkait melalui fitur 'Laporkan Akun Diretas', (4) Beritahu orang-orang terdekat agar tidak mempercayai pesan yang mengatasnamakan kamu.

C.2 Langkah Pemulihan Akun yang Dikompromikan

Langkah sistematis untuk memulihkan akun yang telah dibobol:

27. Verifikasi: Konfirmasi bahwa akun benar-benar dibobol (bukan hanya lupa kata sandi)
28. Pemulihan Darurat: Gunakan fitur 'Lupa Kata Sandi' atau 'Pulihkan Akun' di platform terkait
29. Verifikasi Identitas: Siapkan data diri, email cadangan, atau nomor HP terdaftar untuk proses verifikasi
30. Ganti Kata Sandi: Buat kata sandi baru yang kuat dan belum pernah digunakan sebelumnya
31. Aktifkan 2FA: Segera aktifkan 2FA jika belum, untuk mencegah pembobolan ulang
32. Audit Aktivitas: Periksa semua postingan, pesan terkirim, dan perubahan yang dibuat penyerang
33. Hapus Akses Tidak Sah: Cabut akses aplikasi pihak ketiga yang tidak dikenal
34. Laporkan ke Platform: Laporkan insiden ke tim keamanan platform untuk investigasi
35. Beritahu Kontak: Informasikan kepada teman dan keluarga tentang pembobolan akun
36. Evaluasi: Identifikasi bagaimana akun bisa dibobol untuk mencegah kejadian serupa

C.3 Pengelola Kata Sandi (Password Manager)

Apa itu Password Manager?

Password Manager adalah aplikasi yang menyimpan dan mengelola semua kata sandi kamu secara aman dalam satu 'brankas digital' terenkripsi. Kamu hanya perlu mengingat satu kata sandi utama (master password) untuk mengakses semua kata sandi lainnya.

Bagaimana Password Manager Bekerja:

37. Kamu membuat satu master password yang kuat untuk membuka brankas
38. Password manager menghasilkan dan menyimpan kata sandi unik dan acak untuk setiap akun
39. Saat login ke suatu platform, password manager secara otomatis mengisi kata sandi
40. Semua data tersimpan dalam format terenkripsi AES-256 yang sangat sulit dibobol

Password Manager Populer untuk Pelajar:

Aplikasi	Keterangan
Bitwarden	Gratis, open-source, tersedia di semua platform. Direkomendasikan untuk pelajar.
1Password	Premium namun tersedia versi gratis untuk pelajar. Antarmuka sangat ramah pengguna.
Google Password Manager	Terintegrasi dengan akun Google, tersedia di Chrome dan Android secara bawaan.
iCloud Keychain	Bawaan perangkat Apple (iPhone, iPad, Mac), mudah digunakan di ekosistem Apple.
KeePass	Gratis dan open-source, menyimpan data secara lokal tanpa cloud. Untuk pengguna teknis.

Kelebihan menggunakan Password Manager:

- Tidak perlu mengingat banyak kata sandi - cukup satu master password
- Setiap akun mendapat kata sandi unik, acak, dan sangat kuat
- Mengurangi risiko phishing karena pengisian kata sandi otomatis hanya di situs yang benar
- Dapat mendeteksi kata sandi yang sudah pernah bocor di internet
- Memudahkan berbagi kata sandi secara aman dengan anggota keluarga

C.4 Kebersihan Digital: Audit dan Hapus Akun Tidak Aktif

Akun digital yang tidak aktif namun masih ada adalah celah keamanan yang sering diabaikan. Akun yang terlupakan rentan terhadap peretasan dan dapat digunakan untuk spam atau penipuan atas namamu.

Langkah-langkah melakukan kebersihan digital:

41. Buat daftar semua akun digital yang pernah kamu daftar
42. Periksa akun mana yang masih aktif digunakan dan mana yang sudah tidak
43. Untuk akun yang tidak aktif: hapus secara permanen atau setidaknya ubah data sensitifnya
44. Cabut akses aplikasi pihak ketiga yang tidak lagi digunakan di pengaturan akun utama
45. Gunakan layanan seperti haveibeenpwned.com untuk memeriksa apakah email kamu pernah bocor
46. Lakukan audit ini secara berkala minimal 6 bulan sekali

Aktivitas Pembelajaran

Modul M2 mengintegrasikan 4 aktivitas pembelajaran yang langsung dapat dipraktikkan, mulai dari membuat kata sandi hingga melakukan audit keamanan akun digital pribadi.

Aktivitas 1: Latihan Membuat Kata Sandi Kuat (Passphrase)

Detail	Keterangan	
Jenis Aktivitas	Latihan Praktik Mandiri	
Durasi	15 Menit	
Format	Individual di Aplikasi CyberGuard	
Output	3 Kata Sandi Kuat yang Tersimpan	

Deskripsi Aktivitas:

Siswa membuat minimal 3 kata sandi yang kuat menggunakan teknik passphrase dan substitusi karakter yang telah dipelajari. Setiap kata sandi dinilai secara real-time oleh aplikasi CyberGuard menggunakan indikator kekuatan kata sandi.

Panduan Pelaksanaan:

47. Buka fitur 'Password Generator' di aplikasi CyberGuard
48. Buat kata sandi pertama menggunakan teknik Passphrase (4-6 kata acak)
49. Buat kata sandi kedua menggunakan teknik Akronim Kalimat Bermakna
50. Buat kata sandi ketiga menggunakan teknik Substitusi Karakter
51. Aplikasi akan menampilkan skor kekuatan dan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk meretasnya
52. Catat teknik mana yang paling mudah kamu gunakan untuk referensi ke depan

Kriteria Penilaian Kata Sandi:

Kategori	Karakteristik
Skor Sangat Kuat (90-100)	Lebih dari 16 karakter, kombinasi lengkap, tidak ada kata kamus
Skor Kuat (70-89)	12-16 karakter, ada kombinasi, sedikit pola yang bisa ditebak
Skor Sedang (50-69)	8-11 karakter, kombinasi terbatas, ada elemen mudah ditebak
Skor Lemah (di bawah 50)	Kurang dari 8 karakter atau menggunakan kata umum

Aktivitas 2: Demonstrasi Langsung Aktivasi 2FA

Detail	Keterangan	
Jenis Aktivitas	Demonstrasi Terpandu (Hands-on)	
Durasi	20 Menit	
Format	Individual dengan Pendampingan Fasilitator	

Output	2FA Aktif di Minimal 1 Akun Milik Siswa	
--------	---	--

Deskripsi Aktivitas:

Fasilitator memandu siswa secara langsung untuk mengaktifkan 2FA di akun Google atau Instagram milik siswa masing-masing. Aktivitas ini dilakukan secara bertahap dengan instruksi langkah demi langkah.

Peringatan Penting untuk Fasilitator:

WAJIB memastikan siswa menyimpan kode cadangan (backup codes) sebelum menyelesaikan aktivasi 2FA. Kegagalan menyimpan backup codes dapat mengakibatkan siswa terkunci dari akun mereka sendiri jika kehilangan akses ke ponsel. Siapkan prosedur bantuan jika ada siswa yang mengalami masalah teknis.

Checklist Sebelum Memulai Aktivasi:

- Pastikan baterai ponsel cukup (minimal 50%)
- Koneksi internet stabil
- Nomor HP yang terdaftar di akun masih aktif
- Siapkan kertas dan pena untuk mencatat backup codes
- Ingat kata sandi akun yang akan diaktifkan 2FA-nya

Aktivitas 3: Roleplay - Simulasi Pemulihan Akun yang Dibajak

Detail	Keterangan	
Jenis Aktivitas	Roleplay dan Simulasi	
Durasi	20 Menit	
Format	Kelompok 3 Orang (1 Korban, 1 Penyerang, 1 Tim Support)	
Output	Laporan Pemulihan Akun	

Deskripsi Aktivitas:

Siswa dibagi dalam kelompok 3 orang dan memainkan skenario simulasi pembobolan dan pemulihan akun. Setiap anggota mendapat peran berbeda, dan mereka harus menyelesaikan tantangan menggunakan langkah-langkah pemulihan yang telah dipelajari.

Skenario Roleplay:

53. Korban: Menemukan bahwa akun Instagram-nya tidak bisa diakses dan ada postingan aneh yang tidak pernah dibuat
54. Penyerang (yang sudah meninggalkan jejak): Menyediakan clue tentang bagaimana akun bisa dibobol (tanpa meretas asli)
55. Tim Support: Memandu korban melalui langkah-langkah pemulihan akun

Pertanyaan Diskusi Setelah Roleplay:

- Kesalahan apa yang dilakukan 'korban' sehingga akunnya bisa dibobol?
- Langkah pemulihan mana yang paling kritis untuk segera dilakukan?
- Bagaimana cara mencegah kejadian serupa terulang?

Aktivitas 4: Audit Akun Digital Pribadi

Detail	Keterangan	
Jenis Aktivitas	Self-Assessment dan Audit Mandiri	
Durasi	15 Menit	
Format	Individual	
Output	Laporan Audit Keamanan Akun Pribadi	

Deskripsi Aktivitas:

Siswa membuat inventaris lengkap akun digital yang mereka miliki, mengevaluasi tingkat keamanan masing-masing akun, dan membuat rencana tindak lanjut untuk meningkatkan keamanan akun yang masih lemah.

Format Tabel Audit Akun:

Nama Akun/Platform	Email Terdaftar	Kata Sandi Kuat?	2FA Aktif?	Tindakan
Google/Gmail	(diisi siswa)	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Perkuat / Aktifkan 2FA
Instagram	(diisi siswa)	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Perkuat / Aktifkan 2FA
WhatsApp	(diisi siswa)	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Perkuat / Aktifkan 2FA
Tokopedia/Shopee	(diisi siswa)	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Perkuat / Aktifkan 2FA
Akun Lainnya	(diisi siswa)	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Perkuat / Aktifkan 2FA

Panduan Fasilitator

Catatan Utama:

Modul M2 adalah modul paling praktis dalam program CyberGuard. Keberhasilan modul ini sangat bergantung pada kesiapan teknis dan pendampingan aktif fasilitator. Rencanakan sesi ini dengan matang, terutama untuk Aktivitas 2 (Aktivasi 2FA).

Persiapan Sebelum Sesi

- Uji coba seluruh langkah aktivasi 2FA di perangkat sendiri sebelum mengajarkannya
- Siapkan proyektor atau layar besar untuk demonstrasi langkah-langkah di depan kelas
- Konfirmasi ketersediaan WiFi sekolah yang stabil untuk semua siswa
- Siapkan lembar kertas sebagai cadangan untuk mencatat backup codes
- Koordinasi dengan pihak sekolah jika ada siswa yang tidak memiliki smartphone
- Siapkan kontak dukungan teknis jika ada siswa yang mengalami masalah akun

Pembagian Waktu yang Disarankan

Kegiatan	Deskripsi	Durasi
Pembukaan dan Review M1	Recap modul sebelumnya, pengenalan topik M2, cek kesiapan perangkat	10 menit
Materi A: Kata Sandi	Penjelasan karakteristik, teknik passphrase, bahaya password reuse	15 menit
Aktivitas 1: Buat Kata Sandi	Latihan membuat 3 kata sandi kuat di aplikasi	15 menit
Materi B: 2FA	Penjelasan jenis dan mekanisme 2FA, demo singkat di layar proyektor	15 menit
Aktivitas 2: Aktivasi 2FA	Pendampingan individual aktivasi 2FA di akun siswa	20 menit
Materi C: Kelola Akun	Tanda akun dibajak, password manager, kebersihan digital	5 menit
Aktivitas 3 & 4	Roleplay pemulihan + Audit akun (dapat diberikan sebagai tugas)	5 menit
Penutup dan Refleksi	Rangkuman dan rencana tindak lanjut siswa	5 menit

Penanganan Situasi Khusus

Jika Siswa Tidak Memiliki Smartphone:

Pasangkan siswa tersebut dengan teman yang memiliki smartphone. Siswa tanpa HP dapat berperan sebagai 'observer' yang mendokumentasikan langkah-langkah di kertas untuk nantinya diterapkan di rumah. Berikan lembar panduan cetak sebagai alternatif.

Jika Siswa Mengalami Masalah Saat Aktivasi 2FA:

JANGAN PAKSA melanjutkan jika ada masalah. Langkah: (1) Minta siswa stop dan jangan klik apapun, (2) Fasilitator datang langsung mendampingi, (3) Jika tidak terselesaikan,

jadwalkan sesi pendampingan terpisah, (4) Pastikan akun siswa dalam kondisi aman sebelum sesi berakhir.

Sistem Penilaian Modul

Komponen	Instrumen Penilaian	Bobot
Pengetahuan	Kuis pilihan ganda 10 soal tentang kata sandi, 2FA, dan keamanan akun	40%
Keterampilan	Penyelesaian aktivitas praktis (buat kata sandi, aktivasi 2FA, audit akun)	40%
Sikap	Keaktifan dalam diskusi, keterbukaan dalam berbagi pengalaman, komitmen memperbaiki keamanan akun	20%

Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek	Baik Sekali (4)	Cukup (3)	Perlu Bimbingan (2)
Membuat Kata Sandi	3 kata sandi dengan skor 'Sangat Kuat' di aplikasi	2-3 kata sandi skor 'Kuat'	Hanya 1 atau kata sandi masih lemah
Aktivasi 2FA	2FA berhasil diaktifkan dengan backup codes tersimpan	2FA diaktifkan namun backup codes belum disimpan	Belum berhasil mengaktifkan 2FA
Audit Akun	Tabel audit lengkap dengan rencana tindak lanjut yang konkret	Tabel audit sebagian besar terisi dengan rencana umum	Tabel audit tidak lengkap atau tanpa rencana tindak lanjut
Roleplay	Menyelesaikan semua langkah pemulihan dengan tepat dan cepat	Menyelesaikan sebagian besar langkah dengan panduan	Kesulitan menyelesaikan roleplay meski dengan panduan

Sumber Belajar dan Referensi

Sumber Resmi Indonesia

- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI - Panduan Keamanan Digital | www.kominfo.go.id
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) - Laporan Keamanan Siber Indonesia | www.bssn.go.id

- Literasi Digital Indonesia | www.literasidigital.id
- CekFakta.com - Platform Verifikasi Fakta Indonesia | www.cekfakta.com

Sumber Internasional

- Common Sense Media - Digital Citizenship Curriculum | www.commonsense.org
- Have I Been Pwned - Cek Kebocoran Email | www.haveibeenpwned.com
- National Institute of Standards and Technology (NIST) - Password Guidelines | www.nist.gov
- Bitwarden - Password Manager Open Source | www.bitwarden.com

Aplikasi yang Direkomendasikan

Aplikasi/Situs	Fungsi
Google Authenticator	Aplikasi 2FA resmi dari Google (Android & iOS)
Authy	Alternatif authenticator dengan backup cloud terenkripsi
Bitwarden	Password manager gratis dan open-source terbaik
1Password	Password manager premium dengan versi gratis untuk pelajar
haveibeenpwned.com	Situs cek apakah email pernah terlibat kebocoran data

Glosarium Istilah Kunci

Istilah	Definisi
Autentikasi Dua Faktor (2FA)	Sistem keamanan berlapis yang membutuhkan dua bentuk verifikasi identitas untuk masuk ke akun
Backup Codes	Kode cadangan yang digunakan untuk masuk ke akun jika perangkat 2FA tidak tersedia
Brute Force Attack	Serangan peretas dengan mencoba semua kombinasi kata sandi secara otomatis hingga berhasil
Credential Stuffing	Teknik penyerangan dengan menggunakan kombinasi email dan kata sandi yang bocor di situs lain

Dictionary Attack	Serangan menggunakan daftar kata-kata umum untuk menebak kata sandi
Enkripsi	Proses mengamankan data dengan mengubahnya menjadi kode yang hanya bisa dibaca dengan kunci khusus
Kunci Fisik (Hardware Key)	Perangkat fisik berbentuk USB atau NFC yang digunakan sebagai faktor kedua autentikasi
Master Password	Kata sandi utama yang digunakan untuk membuka brankas password manager
OTP (One-Time Password)	Kata sandi satu kali pakai yang dikirim via SMS atau dihasilkan aplikasi autentikator
Passphrase	Kata sandi berbentuk rangkaian beberapa kata acak yang panjang dan mudah diingat
Password Manager	Aplikasi yang menyimpan dan mengelola kata sandi dalam brankas terenkripsi
Password Reuse	Kebiasaan menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun berbeda
SIM Swapping	Penipuan dengan mengambil alih nomor SIM korban untuk mencegat kode 2FA berbasis SMS
Two-Factor Authentication	Lihat: Autentikasi Dua Faktor (2FA)

Keterkaitan dengan Modul Lainnya

Posisi M2 dalam Alur Pembelajaran CyberGuard:

- M1: Mengenal Dunia Digital dan Keamanan Siber (PRASYARAT - Selesaikan Lebih Dulu)
- M2: Keamanan Akun dan Kata Sandi (MODUL INI)
- M3: Mengenali dan Menghindari Phishing
- M4: Privasi Digital dan Perlindungan Data Pribadi
- M5: Keamanan Media Sosial dan Jejak Digital
- M6: Cyberbullying - Pencegahan dan Penanganan
- M7: Literasi Informasi dan Melawan Hoaks
- M8: Keamanan Perangkat dan Jaringan

Keterampilan membuat kata sandi kuat dan menggunakan 2FA yang dipelajari di Modul M2 akan menjadi fondasi penting untuk modul-modul berikutnya, terutama M3 (Phishing) dan M4 (Privasi Digital) yang erat kaitannya dengan keamanan akun.

CyberGuard | Program Literasi Digital Remaja

M2: Keamanan Akun dan Kata Sandi

Tim Penelitian Universitas Malikussaleh | Versi 1.0